



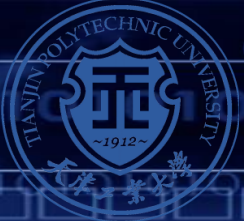
实验 L2TP Auto-Initiated VPN



目 标

❖ 学完本章内容后，同学们将能够：

- 了解L2TP LAC-Auto-Initiated VPN 技术原理
- 掌握防火墙中L2TP LAC-Auto-Initiated VPN 配置流程



本章目录

1

L2TP LAC-Auto-Initiated VPN基本原理

2

实验需求与结构搭建

3

实验前置配置

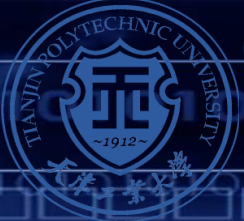
4

L2TP LAC-Auto-Initiated VPN配置



1

L2TP LAC-Auto-Initiated VPN基本原理



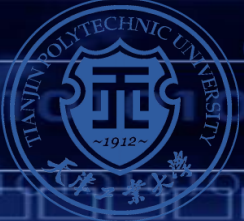
L2TP概述

❖ L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) 二层隧道协议

- 为在用户和企业的服务器之间透明传输PPP报文而设置的隧道协议。提供了对PPP 链路层数据包的通道 (Tunnel) 传输支持。
- 结合了L2F 协议和PPTP 协议的各自优点，成为IETF 有关二层隧道协议的工业标准。

❖ 主要用途

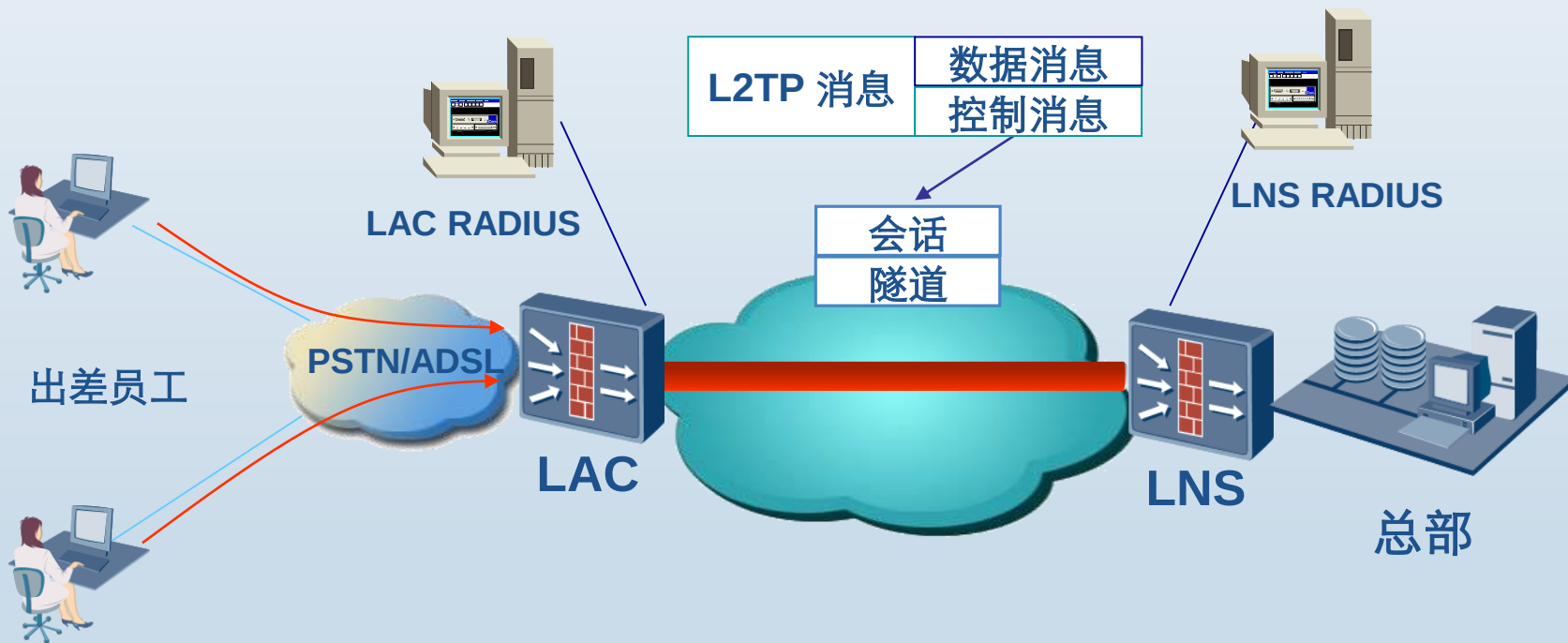
- 企业驻外机构和出差人员可从远程经由公共网络，通过虚拟隧道实现和企业总部之间的网络连接

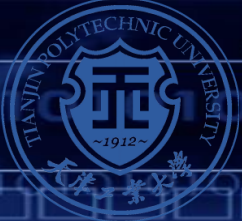


L2TP VPN协议组件

LAC: L2TP Access Concentrator, L2TP接入集中器

LNS: L2TP Network Server, L2TP网络服务器



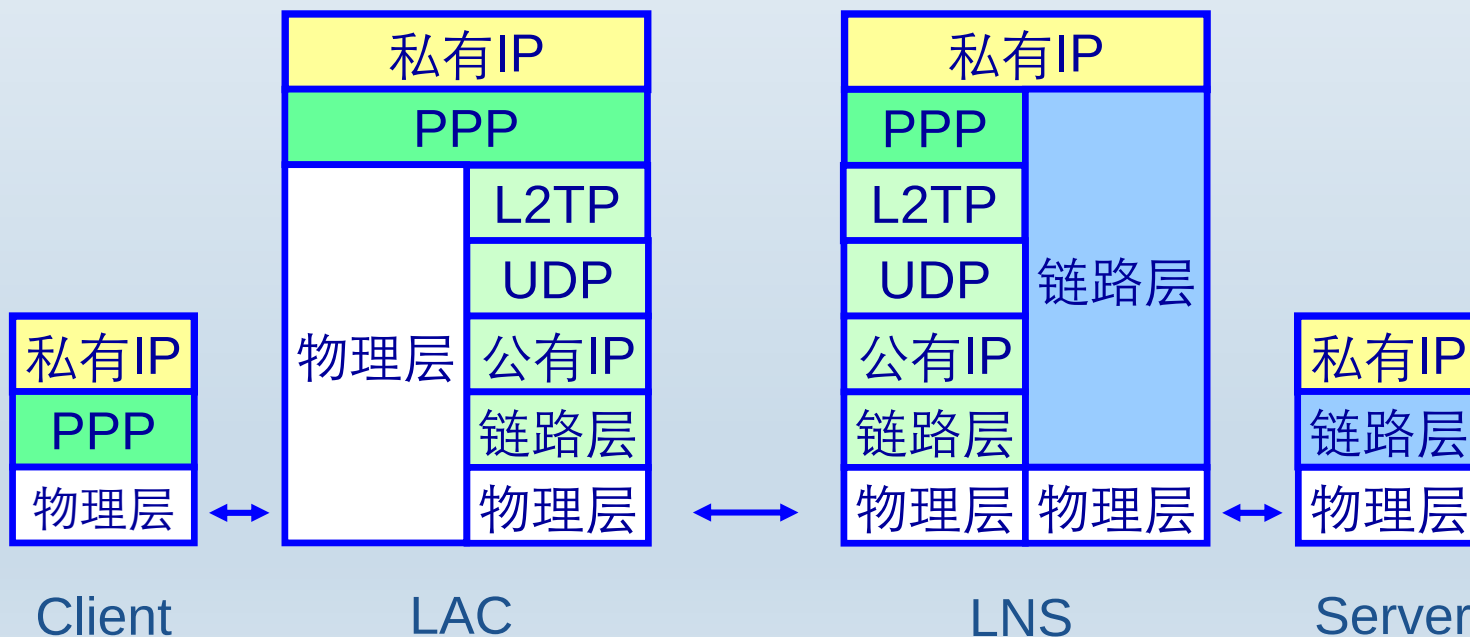


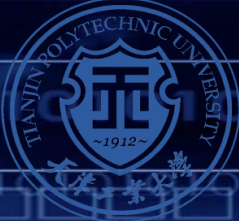
L2TP 协议栈结构及封装过程

❖ L2TP协议栈结构



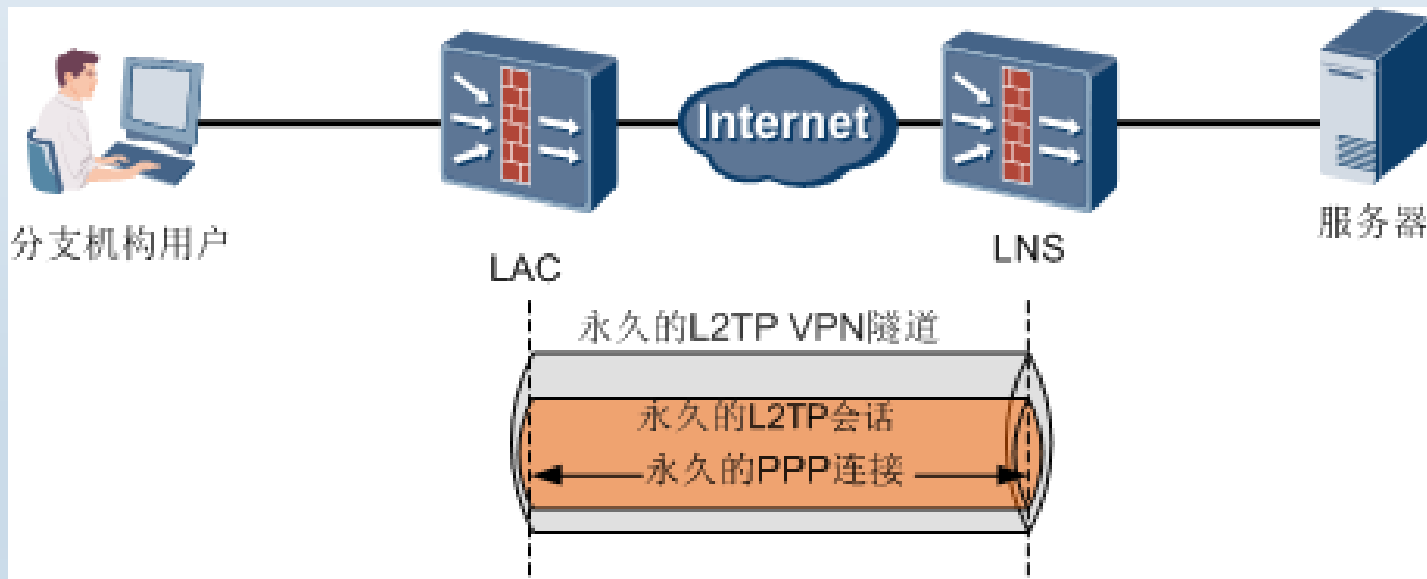
❖ L2TP封装过程

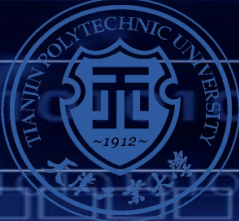




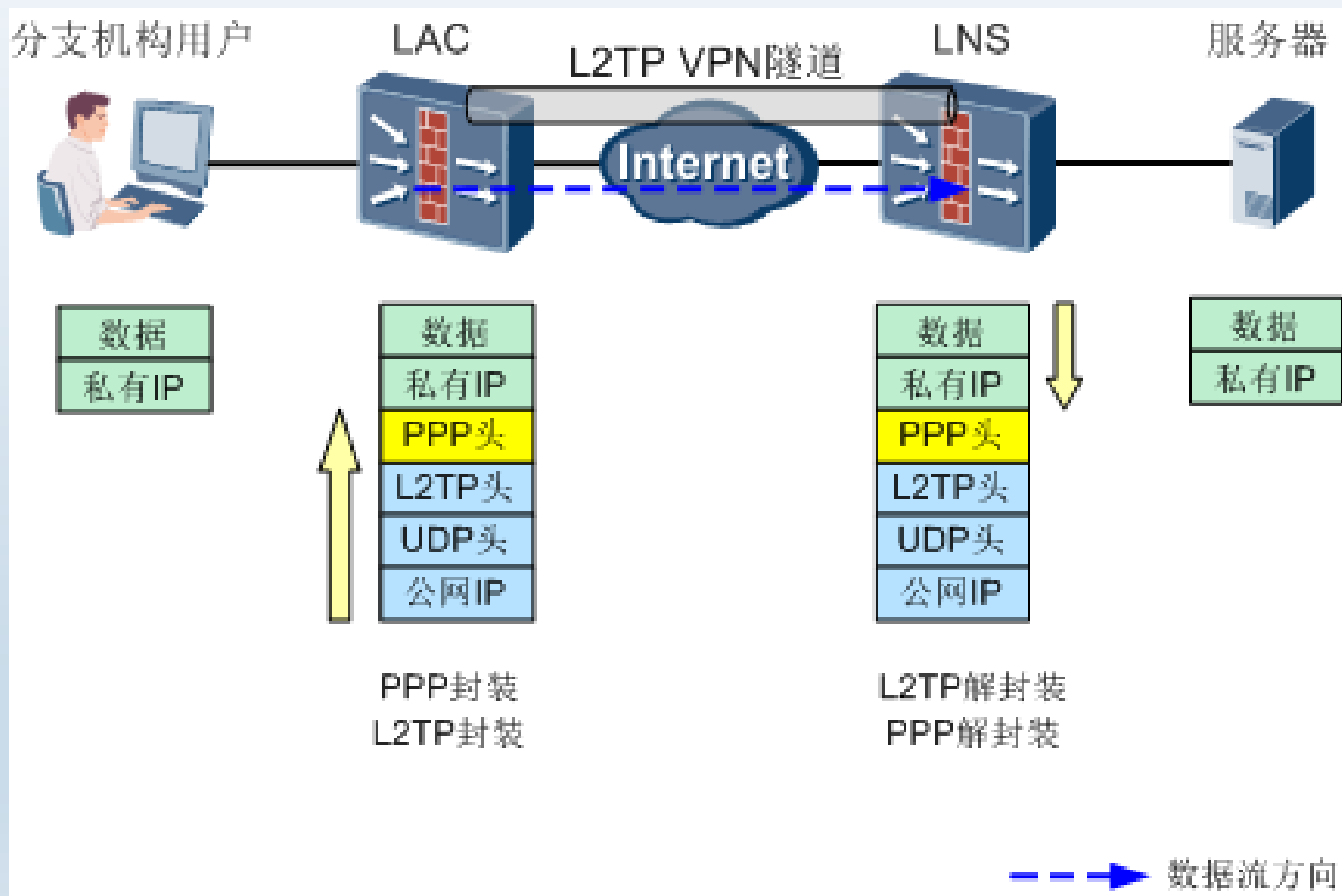
L2TP LAC-Auto-Initiated VPN

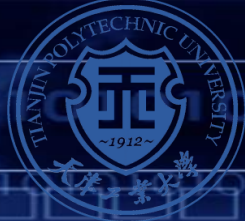
LAC-Auto-Initiated VPN场景中，LAC和LNS之间建立一条永久的隧道，且仅承载一条永久的L2TP会话和PPP连接。L2TP会话和PPP连接只存在于LAC和LNS之间。



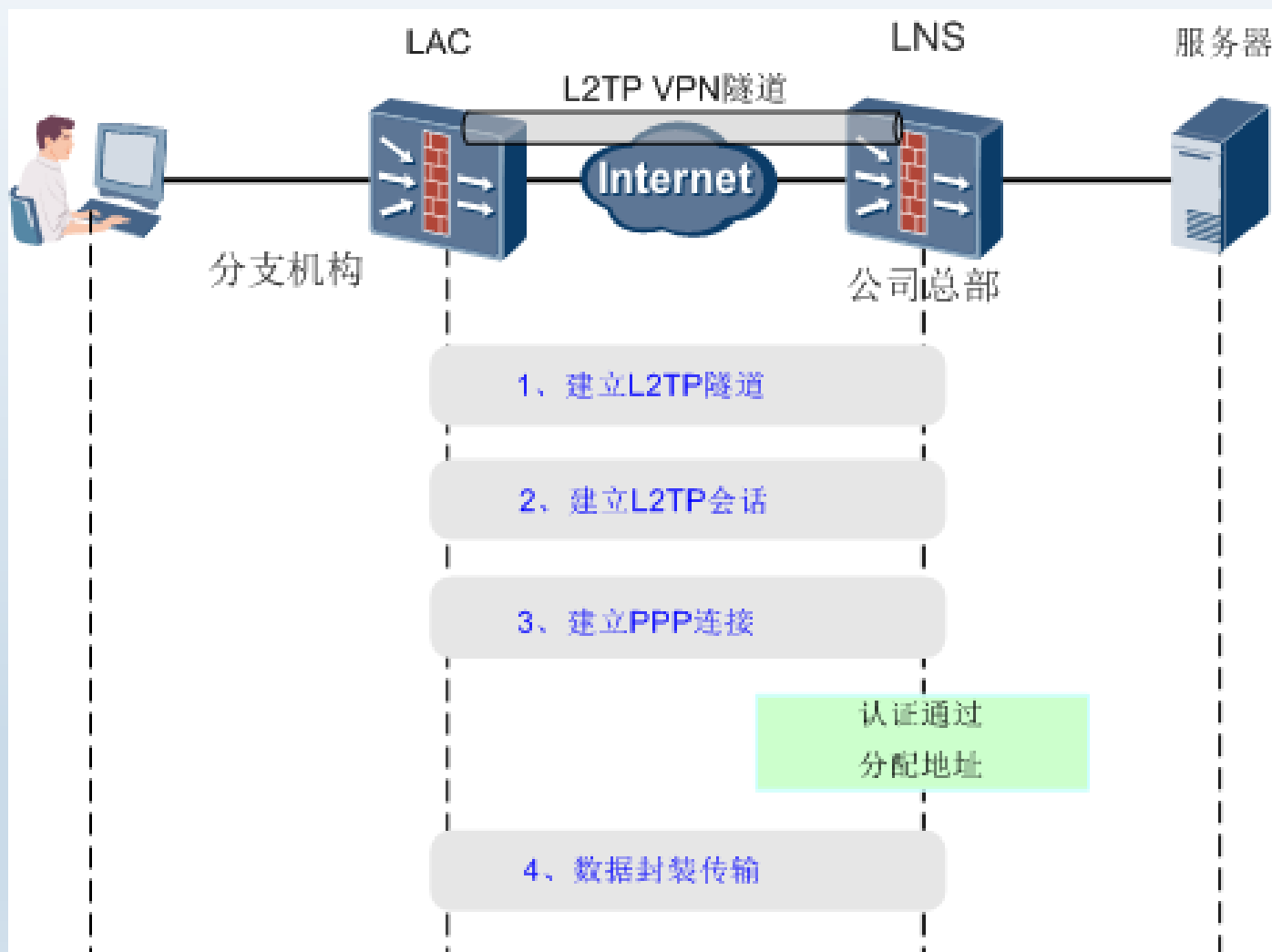


L2TP LAC-Auto-Initiated VPN



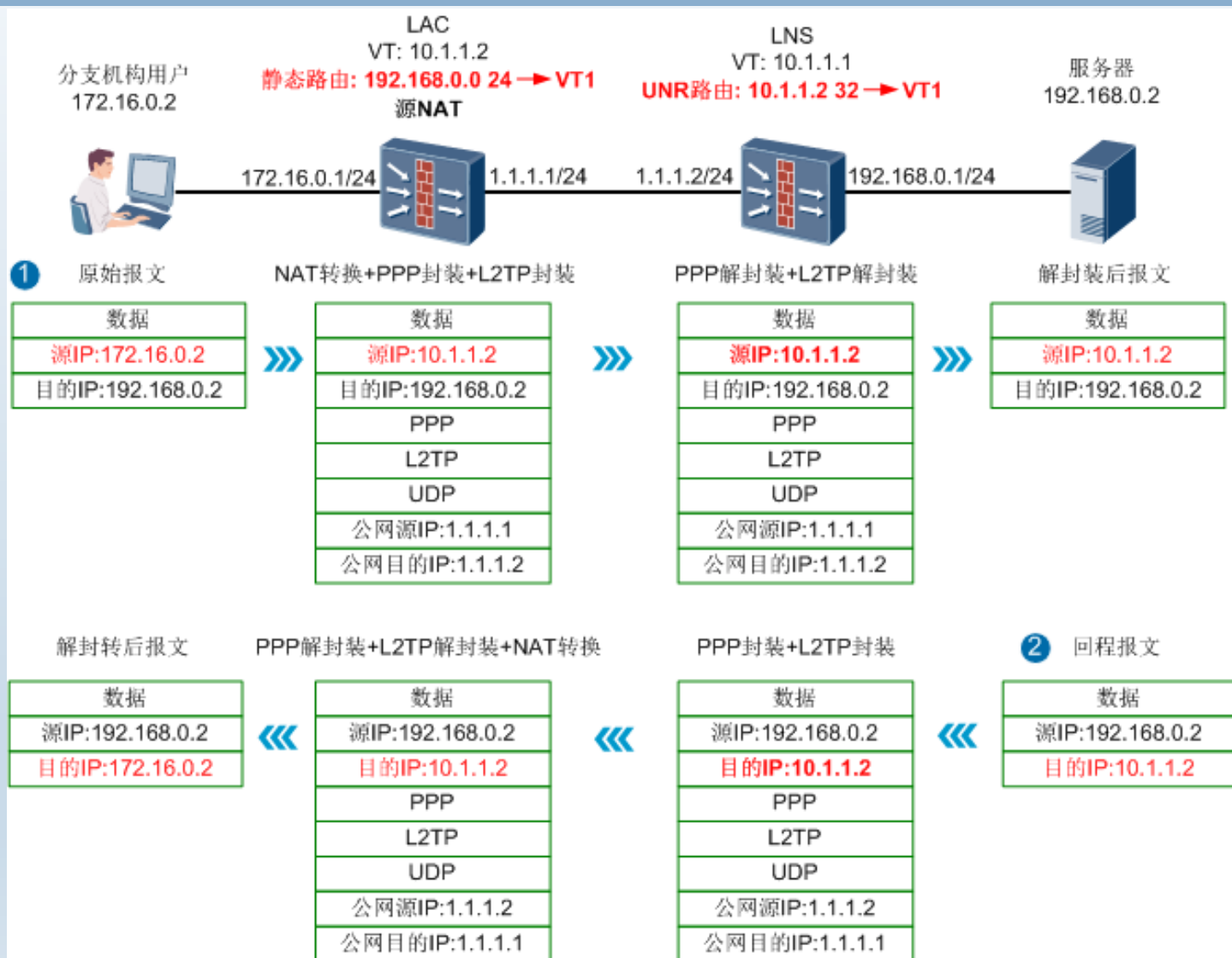


L2TP LAC-Auto-Initiated VPN





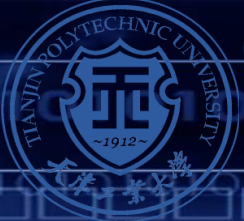
L2TP LAC-Auto-Initiated VPN回程路由





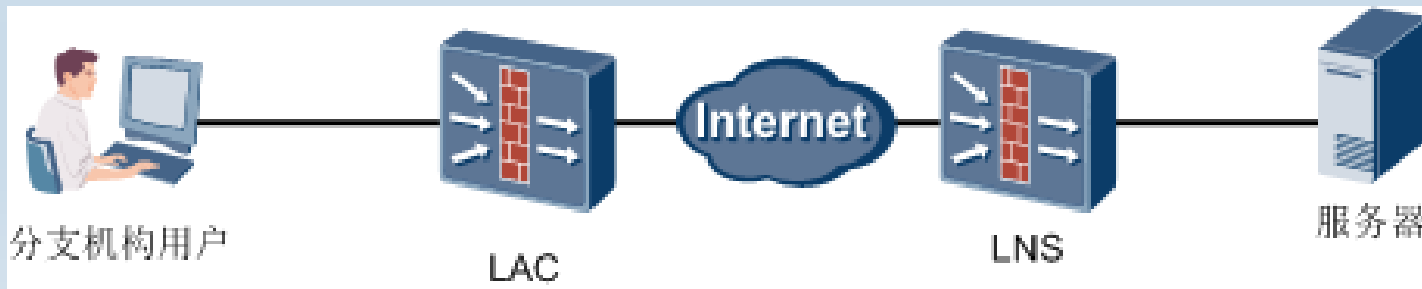
2

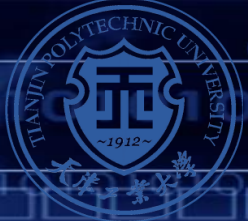
实验需求与结构搭建



实验需求

- ❖ 某公司的总部和分支机构均使用FW作为网关。
- ❖ 分支机构的员工需要跨越Internet访问总部服务器。
- ❖ 分支机构网关为LAC。
- ❖ 为提高访问的安全性，要在LNS和LAC之间建立L2TP隧道，分支机构员工通过L2TP隧道访问总部服务器。
- ❖ 分支机构员工需要通过总部服务器来办公，访问服务器的频率非常高。为提高访问效率，可在LAC侧进行自主拨号，建立一个永久的L2TP隧道。
- ❖ 这样一旦LAC和LNS的L2TP隧道建立成功，分支机构用户即可访问总部服务器，而免去了拨号的麻烦。自主拨号情况下，只需要一个L2TP用户，故LNS侧采用本地认证方式即可。

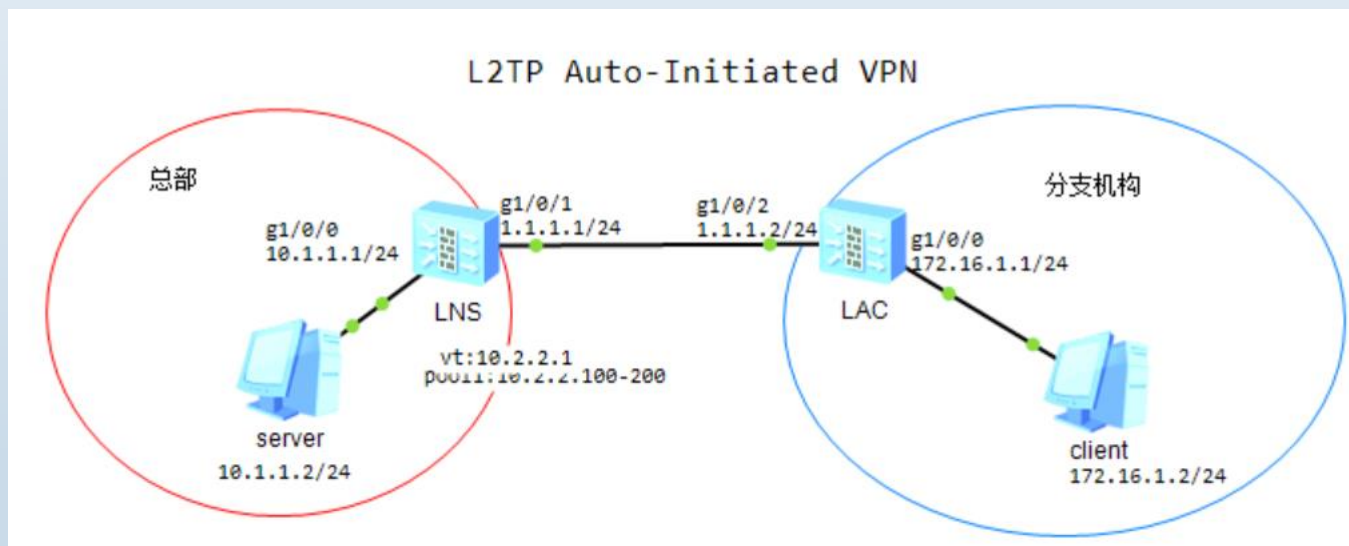


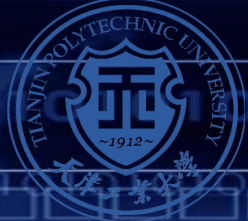


实验组网图与实验设备

❖ Ensp模拟软件

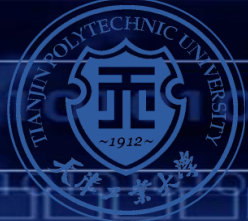
- Usg6000模拟防火墙 2台，分别模拟LAC和LNS
- 2台PC：分别模拟总部服务器和分支机构用户





接口规划

设备名称	项目	数据	说明
LNS 防火墙 FW1	g 1/0/0	IP地址: 10.1.1.1/24 安全区域: trust	私网主机需要将10.1.1.1配置为默认网关
	g 1/0/1	IP地址: 1.1.1.1/24 安全区域: Untrust	分公司LAC接入接口
	L2TP配置	对端隧道名称: lac 用户认证名称: te01 用户认证密码: admin@123 用户地址池: 10.2.2.100/24 ~ 10.2.2.200/24 隧道验证: 123456	说明 建议IP地址池中的地址与总部内网地址设置为不在同一网段。此时要实现拨入用户对总部服务器的访问, 需在公司总部设备配置到达10.2.1.0/24网段的路由, 下一跳地址为LNS设备连接总部的接口IP地址。
	Virtual-Template1接口	Virtual-Template1接口地址: 10.2.2.1/24 ppp验证模式: chap 远程业务验证策略: l2tp (自定义) 安全区域: trust	配置虚拟接口模板, 并将虚拟接口模板加入安全区域
	路由	目的网络: 172.16.1.0/24 下一跳地址: 1.1.1.2	配置静态路由, 假设LNS1通往分支网络的下一跳设备的IP地址为1.1.1.2。



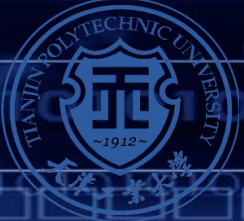
接口规划

设备名称	项目	数据	说明
LAC 防火墙 FW2	g1/0/1	1.1.1.2/24	LAC与LNS对接端口
	g 1/0/0	IP地址: 172.16.1.1/24 安全区域: trust	分支机构主机需要将172.16.1.1配置为默认网关
	L2TP 配置	服务器地址配置方式: 指定IP地址服务器地址: 1.1.1.1/24 LAC自动拨号: 启用 用户名: te01 用户密码: admin@123 本端隧道名称: lac 隧道认证密码: 123456	对端隧道名称: LAC 用户认证名称: pc1 用户认证密码: Password1 用户地址池: 10.2.1.2/24 ~ 10.2.1.100/24 隧道认证密码: Hello123
	Easy-nat	出接口: Virtual-Template 1 源地址: 172.16.1.0/24	为分支机构用户提供nat转换, 为Lns回程报文提高路由指引
	路由	ip route-static 10.1.1.0 24 1.1.1.1	配置静态路由, 假设LAC通往总部的下一跳设备的IP地址为1.1.1.1。



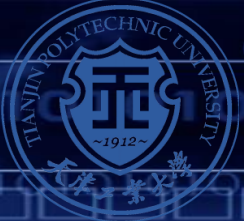
3

实验前置配置



前置任务

- ❖ 在配置L2TP之前，需完成以下任务：
- ❖ LAC和LNS接入Internet，路由可达。



前置配置

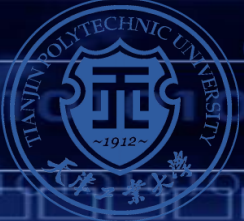
❖ 配置LAC

- 配置接口基本配置
- 路由
- 并开启域间安全策略：默认行为permit。

❖ 配置LNS

- 配置接口基本配置
- 路由
- 并开启域间安全策略：默认行为permit。

❖ 配置PC地址



前置配置-配置FW (LAC)

❖ 配置设备名称为LAC。

system-view

sysname LAC

❖ 配置接口GigabitEthernet 1/0/1 IP地址并加入UNtrust区域安全区域

interface GigabitEthernet 1/0/1

ip address 1.1.1.2 24

service-manage all permit

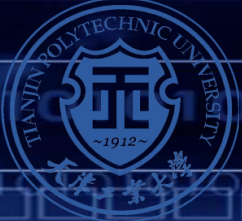
quit

firewall zone untrust

add interface GigabitEthernet 1/0/1

quit

```
interface GigabitEthernet1/0/1
undo shutdown
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
service-manage http permit
service-manage https permit
service-manage ping permit
service-manage ssh permit
service-manage snmp permit
service-manage telnet permit
```



前置配置-配置FW (LAC)

❖ 配置接口GigabitEthernet 1/0/0的IP地址，并加入Trust区域。

interface GigabitEthernet 1/0/0

ip address 172.16.1.1 24

service-manage all permit

Quit

firewall zone trust

add interface GigabitEthernet 1/0/0

quit

```
interface GigabitEthernet1/0/0
undo shutdown
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
service-manage http permit
service-manage https permit
service-manage ping permit
service-manage ssh permit
service-manage snmp permit
service-manage telnet permit
```

❖ 配置LAC上的域间安全策略（开启默认允许）

security-policy

Default action permit

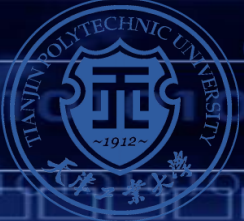
```
security-policy
default action permit
```

❖ 配置缺省路由

ip route-static 10.1.1.0 24 1.1.1.1

```
[LAC]dis ip routing-table
2022-04-05 13:57:20.940
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 7      Routes : 7

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost    Flags NextHop        Interface
1/0/1              1.1.1.0/24 Direct  0     0        D   1.1.1.2        GigabitEthernet
1/0/1              1.1.1.2/32 Direct  0     0        D   127.0.0.1       GigabitEthernet
1/0/1              10.1.1.0/24 Static   60    0        RD   1.1.1.1         GigabitEthernet
1/0/1              127.0.0.0/8 Direct  0     0        D   127.0.0.1       InLoopBack0
1/0/1              127.0.0.1/32 Direct  0     0        D   127.0.0.1       InLoopBack0
1/0/1              172.16.1.0/24 Direct  0     0        D   172.16.1.1     GigabitEthernet
1/0/0              172.16.1.1/32 Direct  0     0        D   127.0.0.1       GigabitEthernet
```



前置配置-配置FW (LNS)

❖ 配置设备名称为LNS。

system-view

sysname LNS

❖ 配置接口GigabitEthernet 1/0/1 IP地址并加入UNtrust区域安全区域

interface GigabitEthernet 1/0/1

ip address 1.1.1.1 24

service-manage all permit

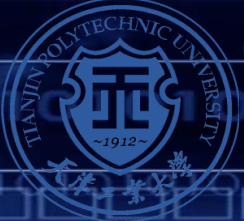
quit

firewall zone untrust

add interface GigabitEthernet 1/0/1

quit

```
interface GigabitEthernet 1/0/1
undo shutdown
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
service-manage http permit
service-manage https permit
service-manage ping permit
service-manage ssh permit
service-manage snmp permit
service-manage telnet permit
```

前置配置-配置FW (LNS)

❖ 配置接口GigabitEthernet 1/0/0的IP地址，并加入Trust区域。

```
interface GigabitEthernet 1/0/0
ip address 10.1.1.1 24
service-manage all permit
Quit
firewall zone trust
add interface GigabitEthernet 1/0/0
quit
```

```
interface GigabitEthernet 1/0/0
undo shutdown
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
service-manage http permit
service-manage https permit
service-manage ping permit
service-manage ssh permit
service-manage snmp permit
service-manage telnet permit
```

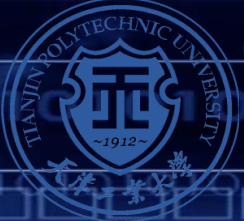
❖ 配置LNS上的域间安全策略（开启默认允许）

```
security-policy
Default action permit
```

❖ 配置缺省路由

```
ip route-static 172.16.1.0 24 1.1.1.2
```

```
[LNS]disp ip routing-table
2022-04-05 14:05:03.740
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 7      Routes : 7
-----
Destination/Mask    Proto    Pre    Cost    Flags NextHop         Interface
1/0/1               1.1.1.0/24 Direct  0       0        D   1.1.1.1         GigabitEthernet
1/0/1               1.1.1.1/32 Direct  0       0        D   127.0.0.1        GigabitEthernet
1/0/1               10.1.1.0/24 Direct  0       0        D   10.1.1.1         GigabitEthernet
1/0/0               10.1.1.1/32 Direct  0       0        D   127.0.0.1        GigabitEthernet
1/0/0               127.0.0.0/8 Direct  0       0        D   127.0.0.1        InLoopBack0
1/0/0               127.0.0.1/32 Direct  0       0        D   127.0.0.1        InLoopBack0
1/0/1               172.16.1.0/24 Static   60      0        RD   1.1.1.2          GigabitEthernet
```

前置配置-内网服务器配置

PC1

基础配置 命令行 组播 UDP发包工具 串口

主机名: server

MAC 地址: 54-89-98-EC-65-E5

IPv4 配置

☒ 静态 ☐ DHCP ☐ 自动获取 DNS 服务器地址

IP 地址: 10 . 1 . 1 . 2

子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 10 . 1 . 1 . 1

DNS1: 0 . 0 . 0 . 0

DNS2: 0 . 0 . 0 . 0

IPv6 配置

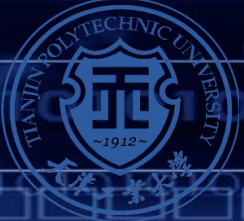
☒ 静态 ☐ DHCPv6

IPv6 地址: ::

前缀长度: 128

IPv6 网关: ::

应用



中间结果验证

❖ Server→client (172.16.1.2)

```
PC>ping 172.16.1.2

Ping 172.16.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 172.16.1.2: bytes=32 seq=1 ttl=126 time<1 ms
From 172.16.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=16 ms
From 172.16.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=15 ms
From 172.16.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=126 time<1 ms
From 172.16.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=16 ms
```

❖ LAC→LNS(1.1.1.1)

```
[LAC]ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

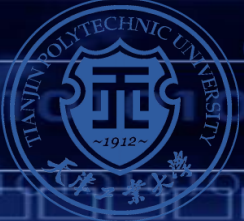
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/3/10 ms
```

❖ 基础配置成功



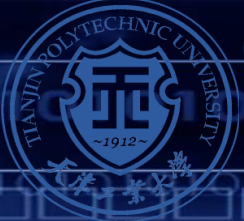
4

L2TP LAC-Auto-Initiated VPN配置



L2TP配置思路——LAC





L2TP配置思路——LAC

❖ 开启L2TP。

l2tp enable

❖ 创建VT接口，并绑定物理接口

■ 创建VT接口模板

```
interface Virtual-Template 1
```

```
ppp authentication-mode chap
```

 使用chap验证模式

```
ppp chap user te01
```

 配置参与验证的用户名

```
ppp chap password cipher admin@123
```

 chap验证密码

```
ip address ppp-negotiate
```

 地址为自协商

```
call-lns local-user te01 binding l2tp-group 1
```

 使能LAC自拨号功能

```
quit
```

■ 将VT接口加入安全区域

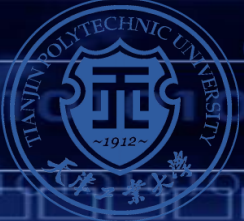
```
firewall zone trust
```

```
add interface Virtual-Template 1
```

❖ 添加添加到总部10.1.1.0/24网段的静态路由，下一跳出接口为虚拟接口模板Virtual Template 1

```
ip route-static 10.1.1.0 24 Virtual-Template 1
```

```
interface Virtual-Template 1
ppp authentication-mode chap
ppp chap user te01
ppp chap password cipher admin@123
ip address ppp-negotiate
```



L2TP配置思路——LAC

❖ 创建并配置L2TP组。

l2tp-group 1

tunnel name lac

start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername te01 (指定隧道对端地址)

tunnel authentication (开启隧道验证)

tunnel password cipher 123456 (设置隧道验证密码)

Quit

```
l2tp-group 1
tunnel password cipher %$%$hHZ/0xkTv#4MX<=n~h2!|h<6%$%$
tunnel name lac
start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername te01
```

❖ 配置出接口方式的源NAT策略。

nat-policy

rule name easy-nat

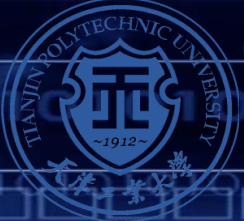
egress-interface Virtual-Template 1

source-address 172.16.1.0 24

action nat easy-ip

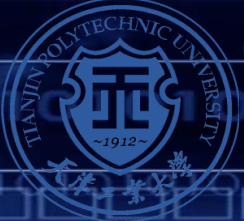
quit

```
rule name easy-nat
  egress-interface Virtual-Template1
  source-address 17.16.1.0 mask 255.255.255.0
  source-address 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
  action source-nat easy-ip
```

L2TP配置思路——LNS





配置FW (LNS) - L2TP

❖ 开启L2TP功能。

l2tp enable

❖ 在LNS上配置地址池。

ip pool pool1

section 1 10.2.2.100 10.2.2.200

quit

```
ip pool pool1
  section 1 10.2.2.100 10.2.2.200
#
```

❖ 在LNS上配置L2TP接入用户的认证策略。

aaa

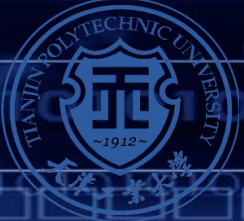
service-scheme l2tp (自定义名称)

ip-pool pool1

(l2tp验证成功后下发给用户的地址从pool1池中选取)

quit

```
service-scheme l2tp
  ip-pool pool1
```

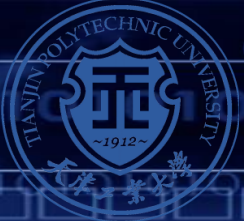


配置FW (LNS) - L2TP

❖ 配置分支机构员工对应的组和用户。

```
user-manage user te01  
password admin@123  
quit
```

```
user-manage user te  
parent-group /default  
bind mode unidirectional  
multi-ip online enable
```

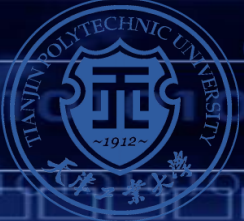


配置FW (LNS) - L2TP

❖ 配置虚拟接口模板，并将虚拟接口模板加入安全区域。

```
interface Virtual-Template 1
ip address 10.2.2.1 24
ppp authentication-mode chap
remote service-scheme l2tp （l2tp策略）
quit
firewall zone trust
add interface Virtual-Template 1
quit
```

```
interface Virtual-Template1
  ppp authentication-mode chap
  remote service-scheme l2tp
  ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
```



配置FW (LNS) - L2TP

❖ 配置L2TP组

l2tp-group 1

allow l2tp virtual-template 1 remote lac (配置客户端连接名称)

tunnel authentication (开启隧道验证)

tunnel password cipher 123456(设置验证密码)

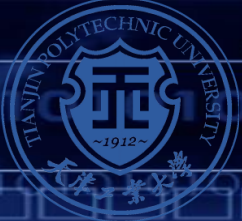
Quit

```
l2tp-group 1
tunnel password cipher %$%$_*dM'}Ad+"y<loIIiti[4#::B%$%$
allow l2tp virtual-template 1 remote lac
```



5

实验结果



Client -> server

❖ Ping通

```
PC>ping 10.1.1.2

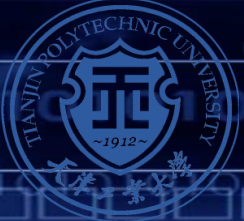
Ping 10.1.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.1.1.2: bytes=32 seq=1 ttl=126 time<1 ms
From 10.1.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=126 time<1 ms
From 10.1.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=16 ms
From 10.1.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=15 ms
From 10.1.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=126 time<1 ms
```

❖ 在Ins上 查看路由表

```
<LNS>disp ip routing-table
2022-04-05 15:11:30.810
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 10          Routes : 10
-----
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
1/0/1 1.1.1.0/24	Direct	0	0	D	1.1.1.1	GigabitEthernet
1/0/1 1.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
1/0/1 10.1.1.0/24	Direct	0	0	D	10.1.1.1	GigabitEthernet
1/0/0 10.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
1/0/0 10.2.2.0/24	Direct	0	0	D	10.2.2.1	Virtual-Templat
e1 10.2.2.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	Virtual-Templat
e1 10.2.2.186/32	Unr	61	0	D	10.2.2.186	Virtual-Templat

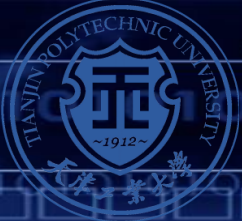
为LAC下发地址10.2.2.186, 同时下发用户路由



Easy-nat

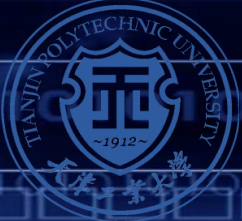
❖ 在LAC查看会话表（运行client ping server后）

```
[LAC]disp firewall session table verbose
2022-04-05 15:05:42.810
Current Total Sessions : 8
icmp VPN: public --> public ID: c387f6d399e36a8588624c5aac
Zone: trust --> trust TTL: 00:00:20 Left: 00:00:11
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: Virtual-Template1 NextHop: 10.1.1.2 MAC: 0000-0000-0000
<--packets: 0 bytes: 0 --> packets: 1 bytes: 60
172.16.1.2:32344[10.2.2.186:2048] --> 10.1.1.2:2048 PolicyName: ---
```

抓包分析协商

1.1.1.2	1.1.1.1	L2TP	139 Control Message - SCCRP (tunnel id=0, session id=0)
1.1.1.1	1.1.1.2	L2TP	159 Control Message - SCCRP (tunnel id=1, session id=0)
1.1.1.2	1.1.1.1	L2TP	84 Control Message - SCCCN (tunnel id=1, session id=0)
1.1.1.2	1.1.1.1	L2TP	110 Control Message - ICRQ (tunnel id=1, session id=0)
1.1.1.1	1.1.1.2	L2TP	70 Control Message - ICRP (tunnel id=1, session id=1)
1.1.1.2	1.1.1.1	L2TP	102 Control Message - ICCN (tunnel id=1, session id=1)
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP LCP	72 Configuration Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP LCP	77 Configuration Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP LCP	72 Configuration Ack
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP LCP	77 Configuration Ack
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP CHAP	73 Challenge (NAME='', VALUE=0x5de3e5c8e545526e1340d0690e2ff751)
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP CHAP	77 Response (NAME='te01', VALUE=0xb10977c4a899c0ee6bdd82e9e54c837a)
1.1.1.1	1.1.1.2	L2TP	60 Control Message - ZLB (tunnel id=1, session id=0)
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP CHAP	68 Success (MESSAGE='Welcome to .')
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP IPCP	62 Configuration Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP IPCP	62 Configuration Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP IPCP	62 Configuration Nak
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP IPCP	62 Configuration Ack
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP IPCP	62 Configuration Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP IPCP	62 Configuration Ack
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP LCP	60 Echo Request
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP LCP	60 Echo Reply
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP LCP	60 Echo Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP LCP	60 Echo Reply
1.1.1.2	1.1.1.1	PPP LCP	60 Echo Request
1.1.1.1	1.1.1.2	PPP LCP	60 Echo Reply



结果验证

❖ 配置成功后，当有VPN用户上线时，分别在LAC和LNS上执行display l2tp tunnel 命令可发现隧道建立成功。以LNS侧的显示为例：

- display l2tp tunnel
 - Total tunnel = 1
- | LocalTID | RemoteTID | RemoteAddress | Port | Sessions | RemoteName |
|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------|
| 1 | 1 | 1.1.1.1 | 65480 | 1 | LAC |

❖ 执行display l2tp session命令可看到会话连接建立情况。以LNS侧的显示为例：

- display l2tp session
 - Total session = 1
- | LocalSID | RemoteSID | LocalTID |
|----------|-----------|----------|
| 1 | 1 | 1 |

❖ 同时分支机构人员可以访问公司总部。



谢谢!